(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110381432 B
(45)授权公告日 2021.03.30

(21)申请号 201910429298.0

(22)申请日 2019.05.22

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110381432 A

(43)申请公布日 2019.10.25

(73)专利权人 深圳市久巨工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基科技园B栋二楼

(72)发明人 周鑫 付霞 陈智远 李若阳 范昆亮 赖永练 龚彪 龚文

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 唐致明

(51)Int.Cl.
H04R 31/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 109121065 A,2019.01.01
CN 208394227 U,2019.01.18
CN 208434116 U,2019.01.25
CN 108513246 A,2018.09.07
CN 205408143 U,2016.07.27
CN 104768117 A,2015.07.08
CN 204598322 U,2015.08.26
CN 103747411 A,2014.04.23
US 2017251307 A1,2017.08.31

审查员 张慧丽

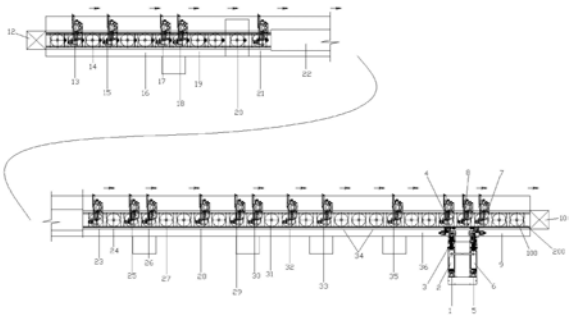
权利要求书1页 说明书7页 附图2页

(54)发明名称

扬声器装配方法

(57)摘要

本发明涉及自动化技术领域，提供了一种扬声器装配方法，将治具沿设定方向输送，形成流水线，在流水线后段的设定位置的治具上对T铁及磁铁进行上料并组装形成T铁及磁铁组件，然后与治具一同回流至流水线的前端；沿流水线进行磁路、盆架、膜片的组装，最后输送至T铁及磁铁上料处的前方进行下料，治具继续沿流水线输送，如此循环，各装配工位的间隔距离、流水线行走速度、流水线停顿间隙和停顿时长可根据各工序所需时长合理设置，实现扬声器的连续自动装配，从而提高生产效率和产品质量，减少人力成本和人工因素的影响，有助于扩大产能，适应大规模生产的需求。



CN 110381432 B

1.扬声器装配方法，其特征在于：将治具沿设定方向输送，形成流水线，在流水线后段的设定位置沿输送方向依次设置T铁上料工位、注T铁胶工位和磁铁上料工位，将T铁和磁铁分别向T铁上料工位和磁铁上料工位输送，T铁上料至T铁上料工位后向后输送至注T铁胶工位进行注胶，然后向后输送至磁铁上料工位，将磁铁上料至T铁所在的治具上，然后向后输送至设定工位安装铁网，以组装形成T铁及磁铁组件，然后与治具一同回流至流水线的前端；沿流水线进行磁路、盆架、膜片的组装，最后输送至T铁及磁铁上料处的前方进行下料，治具继续沿流水线输送。

2.根据权利要求1所述的扬声器装配方法，其特征在于：对应T铁上料工位设置T铁输送线，输送过程中对T铁依次进行除尘处理和加热处理，然后上料至流水线上的T铁上料工位。

3.根据权利要求1所述的扬声器装配方法，其特征在于：对应磁铁上料工位设置磁铁输送线，输送过程对磁铁进行除尘处理，然后上料至磁铁上料工位。

4.根据权利要求1所述的扬声器装配方法，其特征在于：在注T铁胶工位对T铁上安装磁铁的胶位和T铁磁头进行注胶。

5.根据权利要求1所述的扬声器装配方法，其特征在于：将回流线设置在流水线下方，在流水线后端采用升降装置将流水线后端的治具及治具上的T铁及磁铁组件向下输送至回流线，在流水线前端采用升降装置将回流线上的治具及治具上的T铁及磁铁组件向上输送至流水线前端。

6.根据权利要求5所述的扬声器装配方法，其特征在于：在回流过程对T铁及磁铁组件进行干燥处理。

7.根据权利要求1所述的扬声器装配方法，其特征在于：在T铁及磁铁组件回流前，在T铁及磁铁之间的间隙插一次定位规，回流后在流水线前端进行磁路组装之前拔除一次定位规，并向后输送，依次进行磁路及盆架装配、膜片装配，然后向后输送至设定工位进行下料。

8.根据权利要求7所述的扬声器装配方法，其特征在于：沿流水线输送方向进行自动打磁铁胶、华司上料、安装二次定位规、自动压二次定位规、自动打华司胶、盆架上料、打螺丝、自动打螺丝胶操作，完成磁路及盆架装配。

9.根据权利要求8所述的扬声器装配方法，其特征在于：沿流水线输送方向进行自动拔二次定位规、自动打弹波胶、插音圈、弹波上料、自动打弹波补强胶、自动打中心胶、自动打鼓纸边胶、鼓纸上料、自动打压边胶、自动打二次中心胶、压边上料、自动压压边操作，完成膜片装配。

扬声器装配方法

技术领域

[0001] 本发明涉及自动化技术领域，尤其涉及扬声器装配方法。

背景技术

[0002] 扬声器，又称喇叭，可把电信号转变为声信号，是一种常用的电声换能器件，扬声器包含较多零部件，大多数零部件之间需要进行粘接组装形成组件，然后再组装成成品，组装过程通常由人工完成，生产效率较低，且人力成本高，不利于产能的提高，不能适应大批量生产需求。

发明内容

[0003] 本发明旨在提供一种扬声器装配方法，以提高装配效率。

[0004] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 本发明实施例提供了一种扬声器装配方法：将治具沿设定方向输送，形成流水线，在流水线后段的设定位置的治具上对T铁及磁铁进行上料并组装形成T铁及磁铁组件，然后与治具一同回流至流水线的前端；沿流水线进行磁路、盆架、膜片的组装，最后输送至T铁及磁铁上料处的前方进行下料，治具继续沿流水线输送。

[0006] 作为上述技术方案的改进，在流水线后段的设定位置沿输送方向依次设置T铁上料工位、注T铁胶工位和磁铁上料工位，将T铁和磁铁分别向T铁上料工位和磁铁上料工位输送，T铁上料至T铁上料工位后向后输送至注T铁胶工位进行注胶，然后向后输送至磁铁上料工位，将磁铁上料至T铁所在的治具上，然后向后输送至设定工位安装铁网。

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进，对应T铁上料工位设置T铁输送线，输送过程中对T铁依次进行除尘处理和加热处理，然后上料至流水线上的T铁上料工位。

[0008] 作为上述技术方案的进一步改进，对应磁铁上料工位设置磁铁输送线，输送过程对磁铁进行除尘处理，然后上料至磁铁上料工位。

[0009] 作为上述技术方案的进一步改进，在注T铁胶工位对T铁上安装磁铁的胶位和T铁磁头进行注胶。

[0010] 作为上述技术方案的进一步改进，将回流线设置在流水线下方，在流水线后端采用升降装置将流水线后端的治具及治具上的T铁及磁铁组件向下输送至回流线，在流水线前端采用升降装置将回流线上的治具及治具上的T铁及磁铁组件向上输送至流水线前端。

[0011] 作为上述技术方案的进一步改进，在回流过程对T铁及磁铁组件进行干燥处理。

[0012] 作为上述技术方案的进一步改进，在T铁及磁铁组件回流前，在T铁及磁铁之间的间隙插一次定位规，回流后在流水线前端进行磁路组装之前拔除一次定位规，并向后输送，依次进行磁路及盆架装配、膜片装配，然后向后输送至设定工位进行下料。

[0013] 作为上述技术方案的进一步改进，沿流水线输送方向进行自动打磁铁胶、华司上料、安装二次定位规、自动压二次定位规、自动打华司胶、盆架上料、打螺丝、自动打螺丝胶操作，完成磁路及盆架装配。

[0014] 作为上述技术方案的进一步改进，在自动打磁铁胶前对磁铁进行加热处理。

[0015] 作为上述技术方案的进一步改进，沿流水线输送方向进行自动拔二次定位规、自动打弹波胶、插音圈、弹波上料、自动打弹波补强胶、自动打中心胶、自动打鼓纸边胶、鼓纸上料、自动打压边胶、自动打二次中心胶、压边上料、自动压压边操作，完成膜片装配。

[0016] 作为上述技术方案的进一步改进，在自动拔二次定位规操作之后进行拔二次定位规检测。

[0017] 作为上述技术方案的进一步改进，在自动打弹波胶之前进行除尘操作。

[0018] 作为上述技术方案的进一步改进，在各打胶操作完成后进行滴胶操作。

[0019] 本发明的有益效果是：

[0020] 将治具沿设定方向输送，形成流水线，在流水线后段的设定位置的治具上对T铁及磁铁进行上料并组装形成T铁及磁铁组件，然后与治具一同回流至流水线的前端；沿流水线进行磁路、盆架、膜片的组装，最后输送至T铁及磁铁上料处的前方进行下料，治具继续沿流水线输送，如此循环，各装配工位的间隔距离、流水线行走速度、流水线停顿间隙和停顿时长可根据各工序所需时长合理设置，实现扬声器的连续自动装配，从而提高生产效率和产品质量，减少人力成本和人工因素的影响，有助于扩大产能，适应大规模生产的需求。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图做简单说明：

[0022] 图1为扬声器装配方法一个实施例的示意图；

[0023] 图2为图1所示实施例的侧视图。

具体实施方式

[0024] 以下将结合实施例和附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述，以充分地理解本发明的目的、特征和效果。显然，所描述的实施例只是本发明的一部分实施例，而不是全部实施例，基于本发明的实施例，本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例，均属于本发明保护的范围。另外，专利中涉及到的所有联接/连接关系，并非单指构件直接相接，而是指可根据具体实施情况，通过添加或减少联接辅件，来组成更优的联接结构。本发明中所涉及的上、下、左、右等方位描述仅仅是相对于附图中本发明各组成部分的相互位置关系来说的。本发明中的各个技术特征，在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。

[0025] 本发明实施例提供一种扬声器装配方法，大致如下：

[0026] 将治具100沿设定方向输送，形成流水线200，在流水线后段的设定位置的治具上对T铁及磁铁进行上料并组装形成T铁及磁铁组件，然后与治具一同回流至流水线的前端；沿流水线进行磁路、盆架、膜片的组装，最后输送至T铁及磁铁上料处的前方进行下料，治具继续沿流水线输送，如此循环，各装配工位的间隔距离、流水线行走速度、流水线停顿间隙和停顿时长可根据各工序所需时长合理设置，实现扬声器的连续自动装配，从而提高生产效率和产品质量，减少人力成本和人工因素的影响，有助于扩大产能，适应大规模生产的需求。

[0027] 图1为扬声器装配方法一个实施例的示意图，图2为图1所示实施例的侧视图，参考图1和图2，本实施方式的装配方法主要包括T铁及磁铁装配、磁路及盆架装配和膜片装，装配方法大致如下：

[0028] T铁及磁铁装配方法：在流水线200后段的设定位置沿输送方向依次设置T铁上料工位4、注T铁胶工位8和磁铁上料工位7，将T铁和磁铁分别向T铁上料工位4和磁铁上料工位7输送，T铁上料至T铁上料工位4后向后输送至注T铁胶工位8进行注胶，然后向后输送至磁铁上料工位7，将磁铁上料至T铁上，然后向后输送至铁网上料工位9安装铁网。

[0029] 其中，

[0030] T铁上料：对应T铁上料工位4设置T铁输送线，由人工或机械手将T铁放在T铁输送线上的T铁输送工位1，并向流水线输送，使用机械手将T铁放置在流水线上的治具上，从而将T铁上料至T铁上料工位4，实现T铁的自动上料。可选的，在T铁输送过程中可对T铁依次进行除尘处理，使T铁表面保持洁净，有助于提高粘接的稳定性，除尘处理可采用吹吸尘方式，设置T铁除尘罩2，连接吹气管路和吸气管路，在T铁流经T铁除尘罩的过程中先对T铁表面进行吹气扬尘，再通过吸气管路抽吸回收，从而实现高效除尘。除尘处理之后可对T铁进行加热处理，有助于安装磁铁时胶水的均匀涂布，加热处理可采用热风加热的方式，设置T铁加热罩3并连通热风管路，在T铁流经T铁加热罩的过程中对T铁吹送热风，实现T铁的加热处理。

[0031] 注T铁胶：在T铁上料工位的下游设置注T铁胶工位8，该工位设置点胶装置，治具沿流水线将T铁运载至该注T铁胶工位8，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置，然后点胶电磁阀启动，通过胶枪对T铁需要安装磁铁的表面自动注胶。注胶过程时间包括：点胶前延、点胶时间和点胶后延，点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置，本实施方式中，点胶前延可为0.3s左右，点胶时间可为3s左右，点胶后延可为0.5s左右。

[0032] 磁铁上料：对应磁铁上料工位7设置磁铁输送线，由人工或机械手将磁铁放在磁铁输送线上的磁铁输送工位5，并向流水线输送，使用机械手将磁铁放置在流水线上的治具上，从而将磁铁上料至磁铁上料工位7，实现磁铁的自动上料。可选的，在磁铁输送过程中可对磁铁依次进行除尘处理，使磁铁表面保持洁净，有助于提高粘接的稳定性。除尘处理可采用吹吸尘方式，设置磁铁除尘罩6，连通吹气管路和吸气管路，在磁铁流经磁铁除尘罩的过程中先对磁铁表面进行吹气扬尘，再通过吸气管路抽吸回收，从而实现高效除尘。

[0033] 注磁头胶：在流水线上设置注磁头胶工位，治具将T铁运载至该注磁头胶工位，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置，然后点胶电磁阀启动，通过胶枪对T铁磁头注胶部位自动注胶，注胶过程时间包括：点胶前延、点胶时间和点胶后延，点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置，本实施方式中，点胶前延可为0.3s左右，点胶时间可为3s左右，点胶后延可为0.5s左右。

[0034] 上述注T铁胶和注磁头胶操作可在同一工位进行，即在此工位处可设置两道注胶工序，因此在该工位可对T铁上需要安装磁铁的表面进行自动注胶，还可对T铁磁头注胶部位进行自动注胶，从而省去组装磁铁之后再进行T铁磁头注胶部位注胶的工序和点胶设备，同时便于管路的连接，实现工序的优化。

[0035] 铁网上料：沿流水线在磁铁上料工位下游设置铁网上料工位9，治具将组装有T铁

及磁铁的组件运载至该工位，由感应器感应到料后，由人工或机械手将铁网放置于组件上，从而完成T铁及磁铁组件的装配。

[0036] 一次定位规安装：在T铁及磁铁回流前，可在铁网上料工位9将一次定位规安装至T铁及磁铁的间隙处，也可在流水线上另外设置一次定位规安装工位，安装一次定位规有助于在T铁及磁铁回流过程中保持T铁及磁铁的安装位置，避免发生移位，影响前述装配操作形成的组件质量。

[0037] 回流：治具将前述装配操作形成的组件运载至流水线后端，由感应器感应到料后，将治具连带T铁及磁铁组件一同送入回流线上，回流至流水线前端，再由流水线继续输送。本实施方式中，回流线11可设置在流水线200的下方，可减少面积的占用，具体的，在流水线前端和后端分别设置升降装置，治具将前述装配操作形成的组件运载至流水线后端，由感应器感应到料后，后端升降装置10将治具连同T铁及磁铁组件运载下行至回流线11，并反向输送至流水线前端，再由前端升降装置12将治具连通T铁及磁铁组件运载上行至流水线前端，由流水线向后输送。具体实施时，可在回流线上对回流过程中的T铁及磁铁组件进行干燥处理，具体可设置干燥箱将回流线罩在其中，回流线的输送速度可根据干燥所需时长及回流所需距离进行合理设置。

[0038] 磁路及盆架装配方法：在流水线前端进行磁路组装之前拔除一次定位规，并向后输送，可沿流水线输送方向依次进行自动打磁铁胶、华司上料、安装二次定位规、自动压二次定位规、自动打华司胶、盆架上料、打螺丝、自动打螺丝胶操作，也可将华司及盆架设在同一工位进行上料，即可沿流水线依次进行安装二次定位规、自动压二次定位规、自动打磁铁胶、盆架及华司上料、打螺丝、自动打螺丝胶操作。通过上述操作可完成磁路及盆架装配。在自动打磁铁胶前可对磁铁进行加热处理。在拔一次定位规之后，对拔一次定位规操作进行检测，判断是否存在未拔除的一次定位规，如存在未拔定位规，则报警。

[0039] 其中，

[0040] 拔一次定位规：在流水线前端设置拔一次定位规工位13，该工位处设置有拔定位规机械手，治具将前述装配操作形成的组件运载至该工位，由感应器感应到料后，该工位下行气缸伸出带动机械手爪将插入的一次定位规拔起。然后放置于指定的定位规回收装置中。一次定位规若不能顺畅拔出，则在设定时间内进行报警，该设定时间可根据实际情况进行合理设定，本实施方式中，该拔规报警时间可为2s左右

[0041] 拔一次定位规检测：治具将T铁及磁铁组件运载至拔一次定位规检测工位14，由感应器感应到料后，使用感应器感应T铁及磁铁组件上是否存在未拔走的一次定位规。

[0042] 自动打磁铁胶：沿流水线设置自动打磁铁胶工位15，治具将前述装配操作形成的组件运载至该工位，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动胶枪至设置位置，然后点胶电磁阀启动，通过胶枪对磁铁注胶部位自动注胶。注胶过程时间包括：点胶前延、点胶时间和点胶后延，点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置，本实施方式中，点胶前延可为0.3s左右，点胶时间可为3s左右，点胶后延可为0.5s左右。在自动打磁铁胶之前，可先对磁铁进行加热处理，有助于缩短干燥时间、减小干燥区的距离。

[0043] 华司上料：沿流水线设置华司上料工位16，治具将前述装配操作形成的组件运载至该工位，由人工或机械手将华司上料组装在磁铁上，与前一工序磁铁注胶部位进行粘接。

[0044] 安装二次定位规：可在华司上料工位处在T铁及磁铁之间安装二次定位规，也可在

流水线上单独设置安装二次定位规的工位，定位规的安装可通过人工或机械手进行。二次定位规可作为后续安装过程的定位基准，从而有助于提高装配的质量和一致性。

[0045] 自动压二次定位规：沿流水线在安装二次定位规工位的下游设置自动压二次定位规工位17，并设置压规装置，治具将前述装配操作形成的组件运载至该工位，由感应器感应到料后，下行气缸伸出，使用底部的治具将二次定位规进行定位下压，保障定位规的位置。

[0046] 自动打华司胶：沿流水线在自动压二次定位规下游设置自动打华司胶工位18，治具将前述装配操作形成的组件运载至该工位，由感应器感应到料后，对磁铁注胶部位自动注胶。注胶过程时间包括：点胶前延、点胶时间和点胶后延，点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置，本实施方式中，点胶前延可为0.3s左右，点胶时间可为3s左右，点胶后延可为0.5s左右。

[0047] 盆架上料：沿流水线在自动打华司胶下游设置盆架上料工位19，治具将前述装配操作形成的组件运载至该工位，由感应器感应到料后，设备定位启动，由人工或机械手将盆架放置在前述装配操作形成的组件上。

[0048] 打螺丝：沿流水线在盆架上料工位下游设置打螺丝工位20，治具将运载至该工位，由感应器感应到料后，设备定位启动，由人工或机械手将前述装配操作形成的组件通过螺丝锁紧。

[0049] 自动打螺丝胶：打螺丝工位下游设置自动打螺丝胶工位21，治具将前述装配操作形成的组件运载至该工位，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动胶枪至合适位置，然后点胶电磁阀启动，通过胶枪对螺丝锚点处自动注胶。

[0050] 滴胶：磁路机盆架装配过程中，在各打胶工位设置打胶装置进行注胶时，由于胶水比较易干，注胶的间隙时间内或者设备故障或休停而长时间未使用的过程中，容易造成出胶内胶水嘴凝固而堵塞出胶嘴，因此在各注胶工位处设置滴胶容器，出胶嘴休停过程中，可移至该滴胶容器上方，进行滴胶，保持胶水的流动从而防止出胶嘴堵塞。滴胶时间及间隔可根据具体情况进行合理设置。本实施方式中，滴胶时间可为0.5s左右，滴胶间隔时间可为30s左右。

[0051] 干燥：打完螺丝胶后送入恒温箱，对产品进行加温干燥处理，使胶水凝固。烤箱温度可按照具体的需求进行合理设置，本实施例中恒温箱的温度可为50℃左右，干燥段的长度和流动速度可根据具体所需干燥时间进行合理设置，实施方式中，干燥时间约为6min。具体的，在流水线自动打螺丝胶工位下游设置干燥段22，包括恒温箱和连通恒温箱的抽气管道，螺丝胶打胶完成后，工件沿流水线送入干燥段22，流经干燥段的同时进行加温干燥处理，实现在线干燥，然后流出恒温箱，进入膜片装配工序。

[0052] 膜片装配方法：沿流水线输送方向依次进行自动拔二次定位规、自动打弹波胶、插音圈、弹波上料、自动打弹波补强胶、自动打中心胶、自动打鼓纸边胶、鼓纸上料、自动打压边胶、自动打二次中心胶、压边上料、自动压压边操作，完成膜片装配。在自动拔二次定位规操作完成后，可先进行拔规检测，以避免拔规识别对后续装配造成影响。自动打弹波胶前，可先对工件进行除尘处理，从而避免灰尘影响粘接效果和质量。

[0053] 其中，

[0054] 自动拔二次定位规：治具将上述干燥完成的工件运载至该自动拔二次定位规工位23，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动机械手爪气缸夹持二次定位规后将

其拔出然后放置入预定位置。二次定位规若不能顺畅拔出，则在设定时间内进行报警，该设定时间可根据实际情况进行合理设定，本实施方式中，该拔规报警时间可为2s左右。

[0055] 拔二次定位规检测：沿流水线在自动拔二次定位规工位23下游设置拔二次定位规检测工位24，在自动拔二次定位规完成后，组件向后输送至该拔二次定位规检测工位进行拔规检测，由感应器感应到料后，使用感应器感应组件上是否存在未拔走的二次定位规

[0056] 自动除尘：采用吹吸尘的方式进行除尘，先吹气扬尘，再吸气除尘。沿流水线在自动打弹波胶工位上游设置除尘工位25，治具将工件运载至该除尘工位，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸伸出将吹尘部件下行至合适位置后，待吹尘装置启动后将产品中存在的灰尘和杂质等吹起，再由吸气装置统一回收。除尘时间可根据实际需求进行合理设置，本实施方式中，除尘时间为3s左右。

[0057] 自动打弹波胶：治具将前述工序装配完成的组件运载至自动打弹波胶工位26，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置。然后点胶电磁阀启动，通过胶枪对弹波胶位自动涂胶。涂胶过程时间包括：点胶前延、点胶时间和点胶后延，点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置，本实施方式中，点胶前延可为0.3s左右，点胶时间可为4s左右，点胶后延可为0.5s左右。

[0058] 插音圈：沿流水线在自动打弹波胶工位的下游设置插音圈工位27，治具将前述装配操作形成的组件运载至该插音圈工位，由人工或机械手将音圈插装在组件上。

[0059] 弹波上料：沿流水线在自动打弹波胶工位的下游设置弹波上料工位，治具将前述装配操作形成的组件运载至该弹波上料工位，由人工或机械手将弹波上料组装在组件上，与前一工序弹波胶位进行粘接。该弹波上料可与前述插音圈操作在同一工位进行，也可分别设置为流水线上的两个不同的工位。

[0060] 自动打弹波补强胶：治具将弹波上料完成后的组件运载至该自动打弹波补强胶工位28，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定的位置，然后点胶电磁阀启动，通过胶枪对弹波补强胶胶位自动涂胶。涂胶过程时间包括：点胶前延、点胶时间和点胶后延，点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置，本实施方式中，点胶前延可为0.3s左右，点胶时间可为4s左右，点胶后延可为0.5s左右。

[0061] 自动打中心胶：治具将前一工序自动打弹波补强胶操作完成后的组件运载至该自动打中心胶工位29，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动胶枪至合适位置，然后点胶电磁阀启动，通过胶枪对中心胶位自动涂胶。涂胶过程时间包括：点胶前延、点胶时间和点胶后延，点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置，本实施方式中，点胶前延可为0.3s左右，点胶时间可为4s左右，点胶后延可为0.5s左右。

[0062] 自动打鼓纸边胶：治具前一工序自动打中心胶操作完成后的组件运载至该自动打鼓纸边胶工位30，由感应器感应到料后，该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置，然后点胶电磁阀启动，通过胶枪对鼓纸边胶胶位自动涂胶。涂胶过程时间包括：点胶前延、点胶时间和点胶后延，点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置，本实施方式中，点胶前延可为0.3s左右，点胶时间可为5s左右，点胶后延可为0.5s左右。

[0063] 鼓纸上料：沿流水线在自动打鼓纸边胶的下游设置鼓纸上料工位31，治具将前述自动打鼓纸边胶操作完成的组件运载至该鼓纸上料工位31，由人工或机械手将鼓纸上料组装在组件上，与前一工序打的鼓纸边胶进行粘接。

[0064] 自动打压边胶:治具前一工序鼓纸上料操作完成后的组件运载至该自动打压边胶工位32,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸带动胶枪至设定位置,然后点胶电磁阀启动,通过胶枪对鼓纸上压边胶胶位自动涂胶。涂胶过程时间包括:点胶前延、点胶时间和点胶后延,点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置。

[0065] 自动打二次中心胶:治具将自动打压边胶完成后的组件运载至该自动打二次中心胶工位33,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸带动胶枪至合适位置。,然后点胶电磁阀启动,通过胶枪对二次鼓纸边胶胶位自动涂胶,涂胶过程时间包括:点胶前延、点胶时间和点胶后延,点胶过程时间可根据具体的需求进行合理配置,本实施方式中,点胶前延可为0.3s左右,点胶时间可为4s左右,点胶后延可为0.5s左右。

[0066] 压边上料:沿流水线在自动打二次中心胶的下游设置压边上料工位34,治具将前述自动打二次中心胶操作完成的组件运载至该压边上料工位,由人工或机械手将鼓纸上料组装在组件上,与前一工序打的二次中心胶进行粘接。

[0067] 自动压压边:沿生产线在压边上料工位下游设置自动压压边工位35,在自动压压边工位设置自动压压边装置,治具沿生产线将产品运载至该自动压压边工位,由感应器感应到料后,该工位执行部分的气缸伸出将自动压压边装置的下压部件下行至设定位置后,待压边模具压住压边后再放开,至此可完成膜片的装配工作。

[0068] 滴胶:膜片装配过程中,在各打胶工位设置打胶装置进行注胶时,由于胶水比较易干,注胶的间隙时间内或者设备故障或休停而长时间未使用的过程中,容易造成出胶内胶水嘴凝固而堵塞出胶嘴,因此在各注胶工位处设置滴胶容器,出胶嘴休停过程中,可移至该滴胶容器上方,进行滴胶,保持胶水的流动从而防止出胶嘴堵塞。滴胶时间及间隔可根据具体情况进行合理设置。本实施方式中,滴胶时间可为0.5s左右,滴胶间隔时间可为30s左右。

[0069] 下料:自动压压边操作完成后,可将产品输送至下料工位36,采用人工或机械手将产品从流水线下料。

[0070] 通过上述T铁及磁铁上料方法、磁路及盆架装配方法、膜片装配方法,实现了扬声器的自动装配,有助于提高生产率,有助于扩大产能,适应于大规模生产的需求,并且可降低人力成本,减少人为因素的影响,从而提高产品装配质量。

[0071] 上述仅为本发明的较佳实施例,但本发明并不限制于上述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可以做出多种等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

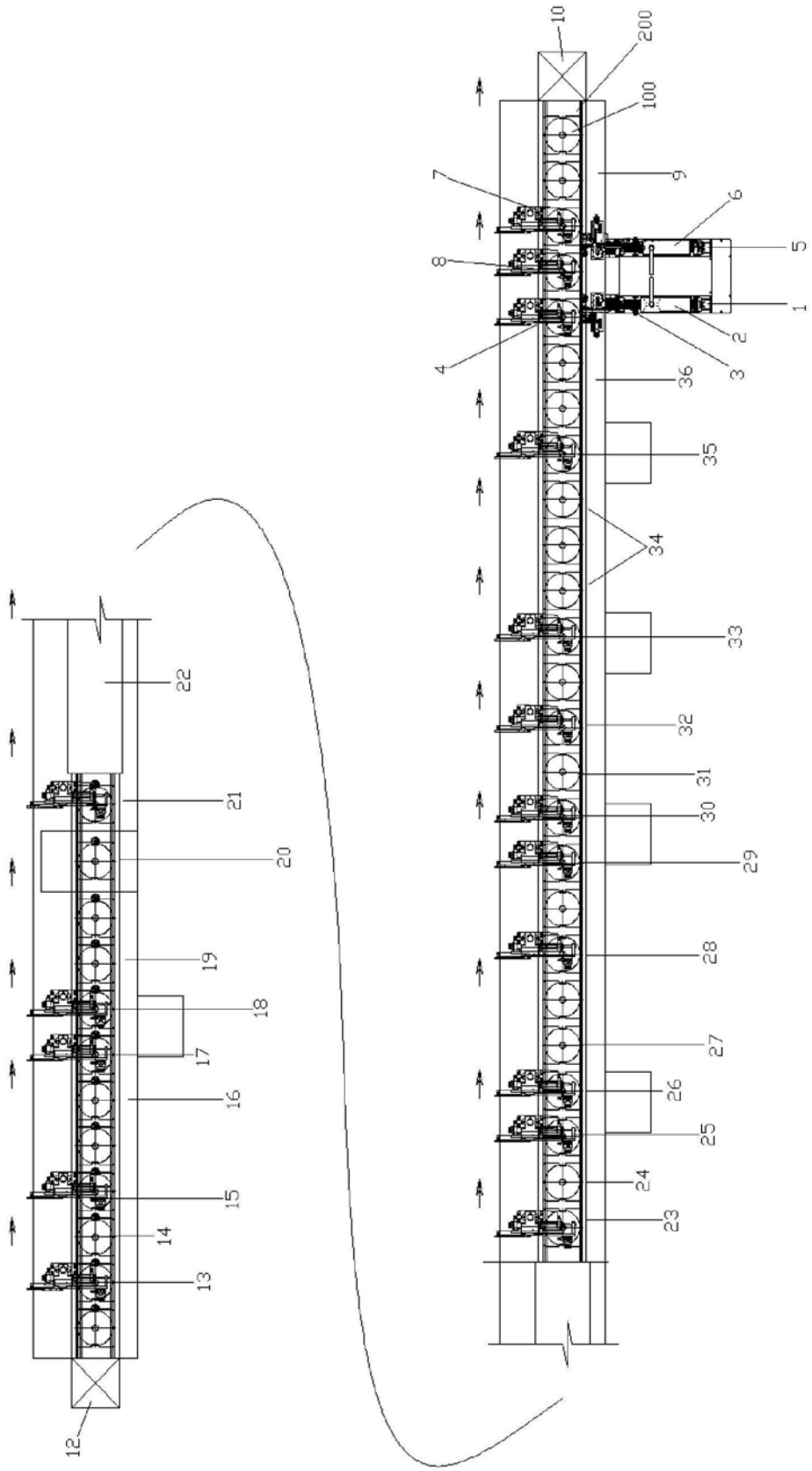

10
200
100
9
7
6
5
8
1
2
4
3
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

图1

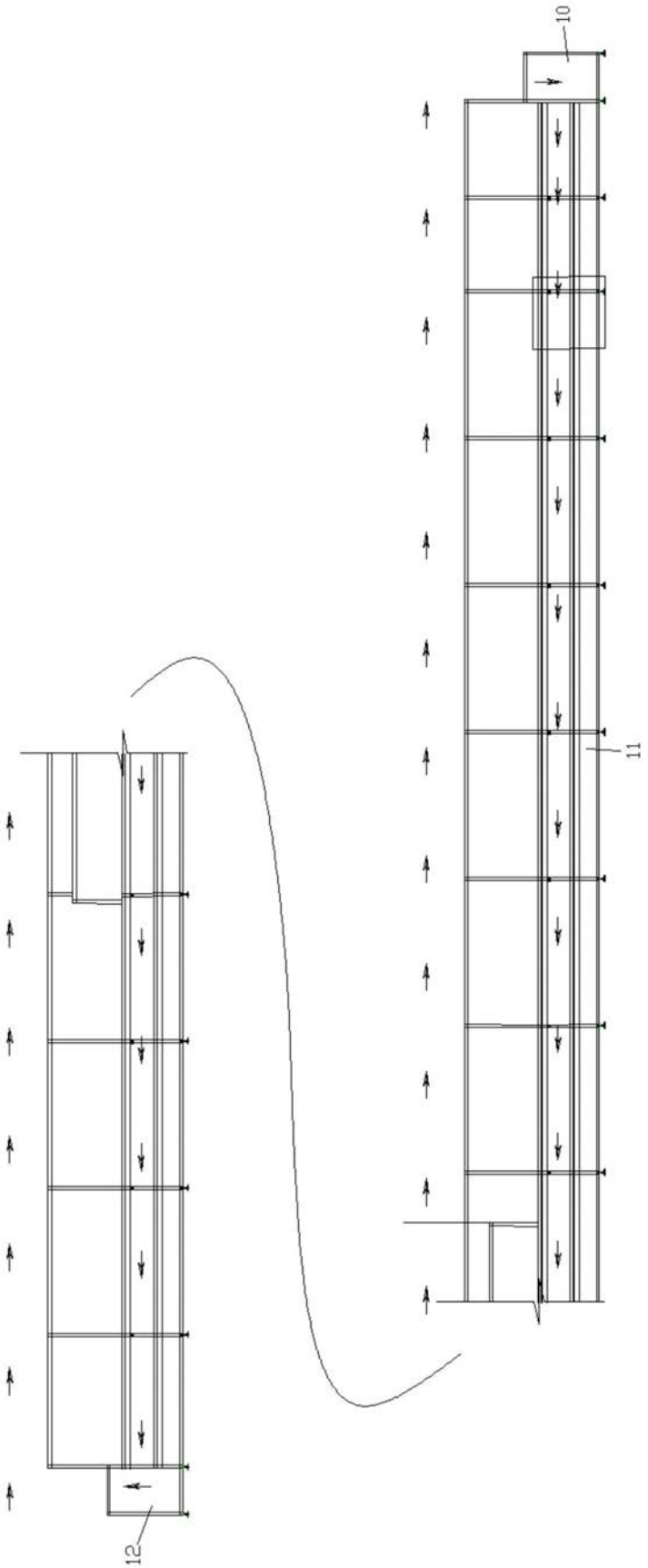


图2